

Epreuve d'Algèbre

Filières : Planification 1 et Statistique 1 Durée : 03heures.

Exercice 1

On donne $G =]-1; 1[$ et on définit sur G la loi $\star$ par $x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$, $\forall (x, y) \in G^2$ et l'ensemble $H = \left\{ \frac{e^n - 1}{e^n + 1}, n \in \mathbb{Z} \right\}$.

- 1.(a) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $t^2 - 1 < 0$.
- (b) Pour tout $(x, y) \in G^2$, calculer $(x \star y)^2 - 1$.
- (c) En déduire que $\star$ est une loi de composition interne dans G .
2. Démontrer que $(G, \star)$ est un groupe abélien.
3. Soit l'application

$$\begin{aligned} f : G &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right). \end{aligned}$$

- (a) Démontrer que f est un isomorphisme de $(G, \star)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.
- (b) En déduire que G et $\mathbb{R}$ sont isomorphes.
- 4.(a) Démontrer que $H \subset G$.
- (b) Démontrer que H est un sous-groupe de $(G, \star)$.

5. Dans $\mathcal{S}_7$, on donne

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 5 & 1 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_1 = (1 \ 3 \ 5 \ 4) \text{ et } \sigma_2 = (2 \ 6 \ 7).$$

- (a) Déterminer les supports de chacune de ces trois permutations.
- (b) Déterminer le nombre d'inversions de σ puis sa signature.
- (c) Démontrer que $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2$.
- (d) Déterminer l'ordre de σ puis en déduire σ^{2023} .

Exercice 2

Dans $\mathbb{R}^4$ muni de sa base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$, on donne

$$\mathcal{F} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z - t = 0\} \text{ et } \mathcal{G} = \{(0, x, -x, 2x), x \in \mathbb{R}\}.$$

1. Justifier que $\mathcal{G}$ est une droite vectorielle.
2. Démontrer que $\mathcal{F}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ puis en donner une base et la dimension.
- 3.(a) Déterminer $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$.
(b) $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$? Justifier votre réponse.
4. Démontre que

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\} \oplus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & x \\ 0 & y & z \\ r & s & t \end{pmatrix}, (x, y, z, r, s, t) \in \mathbb{R}^6 \right\} = \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

Exercice 3

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et soit $P_n = X^{2n} - n^2 X^{n+1} + 2(n^2 - 1)X^n - n^2 X^{n-1} + 1$.
Démontrer que 1 est une racine de P_n et déterminer son ordre de multiplicité.
2. Soit P un Polynôme à une indéterminée à coefficients réels tel que $\int_0^1 t P^2(t) dt = 0$.
Démontrer que P est le polynôme nul.

—Fin—